Lista 3 - Estruturas de Decisão Composta - if-else

Site: Ambiente Virtual de Aprendizagem - UFR
Course: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO
Book: Lista 3 - Estruturas de Decisão Composta - if-else
Printed by: Nabor do Nascimento da Silva
Date: Sunday, 5 April 2026, 4:51 PM

Table of contents

1. Problemas diversos

2. 1) Intervalos

3. Idade de uma pessoa
3.1. Composta

4. Eleitor

5. Frio, moderado ou quente

6. Reprovado, aprovado ou recuperação

7. Abaixo, norma ou acima do peso

8. Desconto

9. Dado

10. 2) Aleatórios

11. Previsão do tempo

12. Prêmios

13. Caminhos de um jogo

14. 3) Ordenação

15. Ordena 2 números
15.1. Composta

16. Desafio: Jogo par ou impar

1. Problemas diversos

Elabore algoritmos para os problemas a seguir.

2. 1) Intervalos

Decisões com Intervalos são problemas que envolvem a verificação se um valor está dentro de um intervalo específico e, com base nisso, tomar uma decisão.

3. Idade de uma pessoa

Elabore um algoritmo que receba a idade de uma pessoa. Suponha a entrada de um valor válido. Verifique se ela é uma criança (menor de 12 anos), um adolescente (entre 12 e 18 anos) ou um adulto (maior de 18 anos).

Caso 1:

Exemplo de entrada esperada:

- Digite a idade: 8

Exemplo de saída esperada:

- Idade = 8
- É uma criança.

Caso 2:

Exemplo de entrada esperada:

- Digite a idade: 15

Exemplo de saída esperada:

- Idade = 15
- É um adolescente.

Caso 3:

Exemplo de entrada esperada:

- Digite a idade: 25

Exemplo de saída esperada:

- Idade = 25
- É um adulto.

3.1. Composta

```
idade = int (input ("digite a idade da pessoa"))
if idade<12:
    print ("idade = ",idade," - é uma criança")
else:
    if idade>=12 and idade<=18:
        print ("idade = ",idade," - é um adolescente")
    else:
        print ("idade = ",idade," - é um adulto")
```

4. Eleitor

Crie um algoritmo em PORTUGOL que leia a idade de uma pessoa e informe a sua classe eleitoral:

- não eleitor (abaixo de 16 anos);

- eleitor obrigatório (entre a faixa de 18 e menor de 65 anos);

- eleitor facultativo (de 16 até 18 anos e maior de 65 anos, inclusive).

Suponha a entrada de um valor válido.

Caso 1: Não eleitor (abaixo de 16 anos)

Exemplo de entrada:

- Digite a idade da pessoa: 12

Saída esperada:

- Não eleitor (abaixo de 16 anos)

Caso 2: Eleitor obrigatório (entre 18 e menor de 65 anos)

Exemplo de entrada:

- Digite a idade da pessoa: 30

Saída esperada:

- Eleitor obrigatório (entre 18 e menor de 65 anos)

Caso 3: Eleitor facultativo (de 16 até 18 anos e maior de 65 anos, inclusive)

Exemplo de entrada:

- Digite a idade da pessoa: 70

Saída esperada:

- Eleitor facultativo (de 16 até 18 anos e maior de 65 anos, inclusive)

5. Frio, moderado ou quente

Elabore um algoritmo que receba a temperatura em graus Celsius e classifique-a como "Frio" (abaixo de 15°C), "Moderado" (entre 15°C e 30°C) ou "Quente" (acima de 30°C).

Suponha a entrada de um valor válido.

Caso 1: Temperatura fria (abaixo de 15°C)

Exemplo de entrada:

- Digite a temperatura em graus Celsius: 10

Saída esperada:

- Frio

Caso 2: Temperatura moderada (entre 15°C e 30°C)

Exemplo de entrada:

- Digite a temperatura em graus Celsius: 25

Saída esperada:

- Moderado

Caso 3: Temperatura quente (acima de 30°C)

Exemplo de entrada:

- Digite a temperatura em graus Celsius: 35

Saída esperada:

- Quente

6. Reprovado, aprovado ou recuperação

Elabore um algoritmo que receba três notas de um aluno e determine se ele está "Reprovado" (média abaixo de 5), em "Recuperação" (média entre 5 e 7) ou "Aprovado" (média acima de 7).

Suponha a entrada de um valor válido.

Caso 1: Aluno reprovado (média abaixo de 5)

Exemplo de entrada:

- Digite a primeira nota: 3
- Digite a segunda nota: 4
- Digite a terceira nota: 2

Saída esperada:

- Reprovado

Caso 2: Aluno em recuperação (média entre 5 e 7)

Exemplo de entrada:

- Digite a primeira nota: 6
- Digite a segunda nota: 5
- Digite a terceira nota: 6

Saída esperada:

- Recuperação

Caso 3: Aluno aprovado (média acima de 7)

Exemplo de entrada:

- Digite a primeira nota: 8
- Digite a segunda nota: 7
- Digite a terceira nota: 9

Saída esperada:

- Aprovado

7. Abaixo, norma ou acima do peso

Elabore um algoritmo que receba o peso de uma pessoa e classifique-a como "Abaixo do peso" (IMC menor que 18.5), "Peso normal" (IMC entre 18.5 e 24.9) ou "Acima do peso" (IMC maior que 24.9).

A fórmula para calcular o Índice de Massa Corporal (IMC) é a seguinte:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{altura (m)}^2}$$

Onde:

- peso (kg) é o peso da pessoa em quilogramas.
- altura (m) é a altura da pessoa em metros.

Por exemplo, se uma pessoa tem 70 kg e 1,75 m de altura, o IMC é calculado da seguinte forma:

$$\text{IMC} = \frac{70}{1,75^2} \approx 22,86$$

IMC=1,75270≈22,86

Caso 1: Abaixo do peso (IMC menor que 18.5)

Exemplo de entrada:

- Digite o peso da pessoa (em kg): 50
- Digite a altura da pessoa (em metros): 1.70

Saída esperada:

- Abaixo do peso

Caso 2: Peso normal (IMC entre 18.5 e 24.9)

Exemplo de entrada:

- Digite o peso da pessoa (em kg): 70
- Digite a altura da pessoa (em metros): 1.75

Saída esperada:

- Peso normal

Caso 3: Acima do peso (IMC maior que 24.9)

Exemplo de entrada:

- Digite o peso da pessoa (em kg): 90
- Digite a altura da pessoa (em metros): 1.80

Saída esperada:

- Acima do peso

8. Desconto

Elabore um algoritmo que receba o valor de uma compra e aplique um desconto de acordo com o valor: "Desconto de 5%" (para compras abaixo de 100 reais), "Desconto de 10%" (para compras entre 100 e 500 reais) ou "Desconto de 15%" (para compras acima de 500 reais).

Suponha a entrada de um valor válido.

Caso 1: Desconto de 5% (compra abaixo de 100 reais)

Exemplo de entrada:

- Digite o valor da compra: 80

Saída esperada:

- Valor da compra: R$ 80.0
- Desconto aplicado: 5%
- Valor final com desconto: R$ 76.0

Caso 2: Desconto de 10% (compra entre 100 e 500 reais)

Exemplo de entrada:

- Digite o valor da compra: 250

Saída esperada:

- Valor da compra: R$ 250.0
- Desconto aplicado: 10%
- Valor final com desconto: R$ 225.0

Caso 3: Desconto de 15% (compra acima de 500 reais)

Exemplo de entrada:

- Digite o valor da compra: 600

Saída esperada:

- Valor da compra: R$ 600.0
- Desconto aplicado: 15%
- Valor final com desconto: R$ 510.0

9. Dado

Elabore um algoritmo em python que realize o seguinte procedimento.

- Inicialmente o algoritmo deve sortear um número mas não mostrar para o usuário
- Em seguida, o algoritmo deve solicitar para o usuário digitar um número entre 1 e 6
- Supondo que o usuário tenha digitado um número entre 1 e 6, o algoritmo deve comparar o número digitado ao número sorteado e informar ao usuário qual foi o número sorteado e se ele acertou o número sorteado ou não.
- Caso o usuário digite um número fora desse intervalo, informar "número inválido"

Caso 1: acerto

Exemplo de entradas esperadas
Digite um número de 1 a 6: 6

Exemplo de saídas esperadas
O número sorteado foi 6. Você acertou.

Caso 2: erro

Exemplo de entradas esperadas
Digite um número de 1 a 6: 7

Exemplo de saídas esperadas
O número sorteado foi 6. Você errou.

Caso 3: inválido

Exemplo de entradas esperadas
Digite um número de 1 a 6: 8

Exemplo de saídas esperadas
Número inválido.

10. 2) Aleatórios

Decisões com Números Aleatórios são problemas que requerem a geração de números aleatórios e tomada de decisões com base nesses números.

11. Previsão do tempo

Elabore um algoritmo que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 3, onde cada número representa uma previsão do tempo. O número 1 indica "Ensolarado", o número 2 indica "Nublado" e o número 3 indica "Chuvoso". Exiba a previsão correspondente.

Caso 1: ensolarado

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Exemplo de saídas esperadas

O número sorteado foi 1. Tempo ensolarado

Caso 2: ensolarado

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Exemplo de saídas esperadas

O número sorteado foi 2. Tempo Nublado

Caso 3: ensolarado

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Exemplo de saídas esperadas

O número sorteado foi 3. Tempo Chuvoso

12. Prêmios

Elabore um algoritmo que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 100. Verifique se o número está no intervalo de 1 a 33, 34 a 66, ou 67 a 100, e exiba uma mensagem correspondente: "Você ganhou um prêmio de bronze!", "Você ganhou um prêmio de prata!" ou "Você ganhou um prêmio de ouro!"

Caso 1: Prêmio bronze

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 33
- Você ganhou um prêmio de bronze!

Caso 2: Prêmio Prata

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 34
- Você ganhou um prêmio de prata!

Caso 3: Prêmio Ouro

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 68
- Você ganhou um prêmio de ouro!

13. Caminhos de um jogo

Elabore um algoritmo que gere um número inteiro aleatório entre 1 e 3 para representar a escolha de um caminho em um jogo. O número 1 indica "Caminho da floresta", o número 2 indica "Caminho da montanha" e o número 3 indica "Caminho do deserto". Exiba a descrição do caminho correspondente.

Caso 1: Caminho da floresta

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 1
- Você deverá percorrer o Caminho da floresta

Caso 2: Caminho da montanha

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 2
- Você deverá percorrer o Caminho da montanha

Caso 3: Caminho do deserto

Entrada esperada:

- (Sem entrada do usuário, pois o número é gerado aleatoriamente)

Saída esperada:

- Número gerado: 3
- Você deverá percorrer o Caminho do deserto

14. 3) Ordenação

Os exercícios a seguir tratam da estratégia básica de ordenação de números.

15. Ordena 2 números

Elabore um algoritmo que:

- leia dois números inteiros a e b.
- verifique se os números são iguais. nesse caso, mostre a=b
- se os números forem diferentes, ordenar os números de forma crescente, ou seja, primeiro o menor e depois o maior.

Suponha a entrada de valores válidos.

Caso 1: a maior que b

Entrada esperada:

- Digite a: 7
- Digite b: 2

Saída esperada:

2, 7

Caso 2: b maior que a

Entrada esperada:

- Digite a : 2
- Digite b: 7

Saída esperada:

2, 7

Caso 3: a = b

Entrada esperada:

- Digite a: 2
- Digite b: 2

Saída esperada:

Os números informados são iguais

15.1. Composta

```
a = int (input("digite o valor de a"))
b = int (input("digite o valor de b"))
if a==b:
    print (a," = ",b)
else:
    if a<b:
        print (a,b)
    else:
        print (b,a)
```

16. Desafio: Jogo par ou impar

Desenvolva um algoritmo em Python para simular a brincadeira de "Par ou Ímpar" entre o usuário e o computador, seguindo as orientações abaixo:

1. O usuário deve digitar sua escolha:
   - Digite `p` para escolher "par".
   - Digite `i` para escolher "ímpar".
   - Se o usuário digitar um valor diferente de `p` ou `i`, o algoritmo deve exibir a mensagem: **"Opção inválida."** e encerrar.
2. O usuário deve digitar um número inteiro entre 0 e 10, representando os dedos das mãos.
   - Se o usuário digitar um número fora desse intervalo, o algoritmo deve exibir a mensagem: **"Número inválido."** e encerrar.
3. O algoritmo deve sortear um número inteiro aleatório entre 0 e 10, representando os dedos da máquina.
4. O algoritmo deve somar o número escolhido pelo usuário com o número sorteado pela máquina.
5. O algoritmo deve verificar se a soma é par ou ímpar:
   - Se a soma for par e o usuário tiver escolhido "par" (`p`), informe: **"Usuário ganhou!"**
   - Se a soma for ímpar e o usuário tiver escolhido "ímpar" (`i`), informe: **"Usuário ganhou!"**
   - Em qualquer outro caso, informe: **"Máquina ganhou!"**

Observações:

- Suponha sempre a entrada de valores válidos para os tipos (exceto onde o algoritmo já valida).

Caso 1: Usuário ganha

Exemplo de entrada:

- Digite p para par ou i para impar: i
- Digite um valor entre 0 e 10: 5

Saída esperada:

- O número sorteado foi: 2
- O resultado é: impar
- O usuário ganhou

Caso 2: Usuário perde

Exemplo de entrada:

- Digite p para par ou i para impar: i
- Digite um valor entre 0 e 10: 5

Saída esperada:

- O número sorteado foi 1
- Resultado da soma foi: 6
- Computador ganhou.